

INSTRUCCIONES PARA CREAR PROYECTO DJANGO + REACT

Objetivo: Crear un proyecto con backend en Django y frontend en React, donde el backend se ejecuta con:

```
python manage.py runserver
```

Y el frontend se ejecuta con:

```
npm start
```

Estructura final esperada:

```
mi-proyecto/ ├── backend/ | ├── manage.py | ├── backend/ | ├── api/ |── frontend/
              ├── package.json ├── src/ |── public/
```

===== 1. CREAR CARPETA PRINCIPAL
=====

```
mkdir mi-proyecto cd mi-proyecto
```

===== 2. CREAR ENTORNO VIRTUAL DE
PYTHON =====

```
python -m venv venv
```

Activar entorno virtual en Windows:

```
venv\Scripts\activate
```

Si estás en PowerShell y no te deja activar el entorno, ejecuta:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Luego vuelve a activar:

```
venv\Scripts\activate
```

===== 3. INSTALAR DEPENDENCIAS DEL
BACKEND =====

```
pip install django djangoframework django-cors-headers
```

Guardar dependencias instaladas:

```
pip freeze > requirements.txt
```

```
===== 4. CREAR PROYECTO DJANGO  
=====
```

```
django-admin startproject backend cd backend
```

Crear app principal para APIs:

```
python manage.py startapp api
```

```
===== 5. CONFIGURAR settings.py  
=====
```

Abrir este archivo:

```
backend/settings.py
```

Buscar `INSTALLED_APPS` y agregar:

```
'rest_framework', 'corsheaders', 'api',
```

Debe quedar parecido a esto:

```
INSTALLED_APPS = [ 'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes',  
'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles',
```

```
    'rest_framework',  
    'corsheaders',  
    'api',  
  
]
```

Buscar `MIDDLEWARE` y agregar `corsheaders` arriba:

```
MIDDLEWARE = [ 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware',  
'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',  
'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',  
'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',  
'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',  
'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', ]
```

Al final del archivo agregar:

```
CORS_ALLOWED_ORIGINS = [ "http://localhost:3000", ]
```

===== 6. CREAR PRIMERA API DE PRUEBA =====

Abrir:

api/views.py

Pegar esto:

```
from rest_framework.decorators import api_view from rest_framework.response import Response
```

```
@api_view(['GET']) def saludo(request): return Response({ "mensaje": "Hola desde Django" })
```

Crear archivo:

api/urls.py

Pegar esto:

```
from django.urls import path from .views import saludo
```

```
urlpatterns = [ path('saludo/', saludo, name='saludo'), ]
```

Abrir:

backend/urls.py

Dejarlo así:

```
from django.contrib import admin from django.urls import path, include
```

```
urlpatterns = [ path('admin/', admin.site.urls), path('api/', include('api.urls')), ]
```

===== 7. EJECUTAR MIGRACIONES INICIALES =====

```
python manage.py migrate
```

===== 8. PROBAR BACKEND =====

Ejecutar:

```
python manage.py runserver
```

Abrir en navegador:

```
http://127.0.0.1:8000/api/saludo/
```

Debe aparecer:

```
{ "mensaje": "Hola desde Django" }
```

```
===== 9. CREAR FRONTEND REACT  
=====
```

Abrir otra terminal.

Desde la carpeta principal mi-proyecto, ejecutar:

```
npx create-react-app frontend
```

Entrar al frontend:

```
cd frontend
```

Instalar axios:

```
npm install axios
```

```
===== 10. CONFIGURAR REACT PARA  
CONSUMIR DJANGO =====
```

Abrir:

```
frontend/src/App.js
```

Reemplazar todo por esto:

```
import { useEffect, useState } from "react"; import axios from "axios";
```

```
function App() { const [mensaje, setMensaje] = useState("");
```

```
useEffect(() => { axios.get("http://127.0.0.1:8000/api/saludo/") .then((response) =>  
{ setMensaje(response.data.mensaje); }) .catch((error) => { console.error("Error conectando con Django:",  
error); setMensaje("No se pudo conectar con el backend"); }); }, []);
```

```
return ( <div style={{ padding: "40px", fontFamily: "Arial" }}> <h1>Proyecto Django + React</h1>
<p>{mensaje}</p> </div> ); }
```

export default App;

===== 11. PROBAR FRONTEND
=====

En la terminal del frontend ejecutar:

npm start

Abrir:

http://localhost:3000

Debe aparecer:

Proyecto Django + React Hola desde Django

===== 12. FORMA CORRECTA DE
EJECUTAR EL PROYECTO =====

Terminal 1: Backend

cd mi-proyecto venv\Scripts\activate cd backend python manage.py runserver

Terminal 2: Frontend

cd mi-proyecto\frontend npm start

===== 13. ARCHIVO .gitignore
RECOMENDADO =====

Crear archivo .gitignore en la raíz del proyecto:

venv/ **pycache/** .pyc .env node_modules/ frontend/node_modules/ build/ dist/ .DS_Store Thumbs.db .sqlite3
db.sqlite3

===== 14. COMANDOS PARA SUBIR A GIT
=====

git init git add . git commit -m "Proyecto inicial Django React"

Si ya tienes repositorio remoto:

```
git remote add origin URL_DEL_REPOSITORIO git branch -M main git push -u origin main
```

===== 15. AUTOMATIZACIÓN OPCIONAL
CON ARCHIVO .BAT =====

Puedes crear archivos .bat para hacer todo más rápido.

15.1. start_backend.bat

Crear un archivo llamado start_backend.bat en la raíz del proyecto:

```
@echo off cd /d %~dp0 call venv\Scripts\activate cd backend python manage.py runserver pause
```

Uso: Doble clic sobre start_backend.bat

15.2. start_frontend.bat

Crear un archivo llamado start_frontend.bat en la raíz del proyecto:

```
@echo off cd /d %~dp0frontend npm start pause
```

Uso: Doble clic sobre start_frontend.bat

15.3. install_backend.bat

Crear un archivo llamado install_backend.bat:

```
@echo off cd /d %~dp0 python -m venv venv call venv\Scripts\activate pip install django  
djangorestframework django-cors-headers pip freeze > requirements.txt pause
```

15.4. install_frontend.bat

Crear un archivo llamado install_frontend.bat:

```
@echo off cd /d %~dp0 npx create-react-app frontend cd frontend npm install axios pause
```

===== 16. AUTOMATIZACIÓN MÁS
COMPLETA PARA CREAR EL PROYECTO
=====

Este archivo crea casi todo el proyecto base automáticamente.

Crear un archivo llamado crear_proyecto.bat.

Pegar esto:

```
@echo off setlocal
```

```
set PROJECT_NAME=mi-proyecto
```

```
mkdir %PROJECT_NAME% cd %PROJECT_NAME%
```

```
python -m venv venv call venv\Scripts\activate
```

```
pip install django djangoframework django-cors-headers pip freeze > requirements.txt
```

```
django-admin startproject backend cd backend python manage.py startapp api python manage.py migrate  
cd ..
```

```
npx create-react-app frontend cd frontend npm install axios cd ..
```

echo Proyecto base creado correctamente. echo Ahora debes configurar settings.py, views.py, urls.py y App.js segun las instrucciones. pause

```
===== 17. RECOMENDACIÓN REALISTA  
=====
```

Primero haz el proceso manual completo al menos 2 o 3 veces.

Después sí usa los archivos .bat.

La razón es sencilla: Si automatizas demasiado pronto, el proyecto se crea, pero no entiendes qué hizo cada comando.

El orden ideal de aprendizaje es:

1. Crear todo manual.
2. Entender qué hace cada carpeta.
3. Crear APIs simples.
4. Conectar React con Django.
5. Automatizar con .bat.
6. Luego mejorar con base de datos, login y rutas protegidas.

```
===== 18. ERRORES COMUNES  
=====
```

Error de CORS: Revisar que django-cors-headers esté instalado. Revisar que corsheaders esté en INSTALLED_APPS. Revisar que CorsMiddleware esté arriba en MIDDLEWARE. Revisar que CORS_ALLOWED_ORIGINS tenga http://localhost:3000.

Error ModuleNotFoundError: Revisar que el entorno virtual esté activado. Revisar que instalaste las dependencias.

Error npm no reconocido: Instalar Node.js desde la página oficial. Cerrar y abrir nuevamente la terminal.

Error python no reconocido: Instalar Python y marcar la opción Add Python to PATH.

React no conecta con Django: Verificar que Django esté corriendo en http://127.0.0.1:8000. Verificar que la URL en axios esté bien escrita.

===== 19. COMANDOS CLAVE PARA
MEMORIZAR =====

Crear entorno: python -m venv venv

Activar entorno: venv\Scripts\activate

Instalar Django: pip install django django-rest-framework django-cors-headers

Crear backend: django-admin startproject backend

Crear app: python manage.py startapp api

Migrar: python manage.py migrate

Correr backend: python manage.py runserver

Crear frontend: npx create-react-app frontend

Instalar axios: npm install axios

Correr frontend: npm start

===== FIN
=====